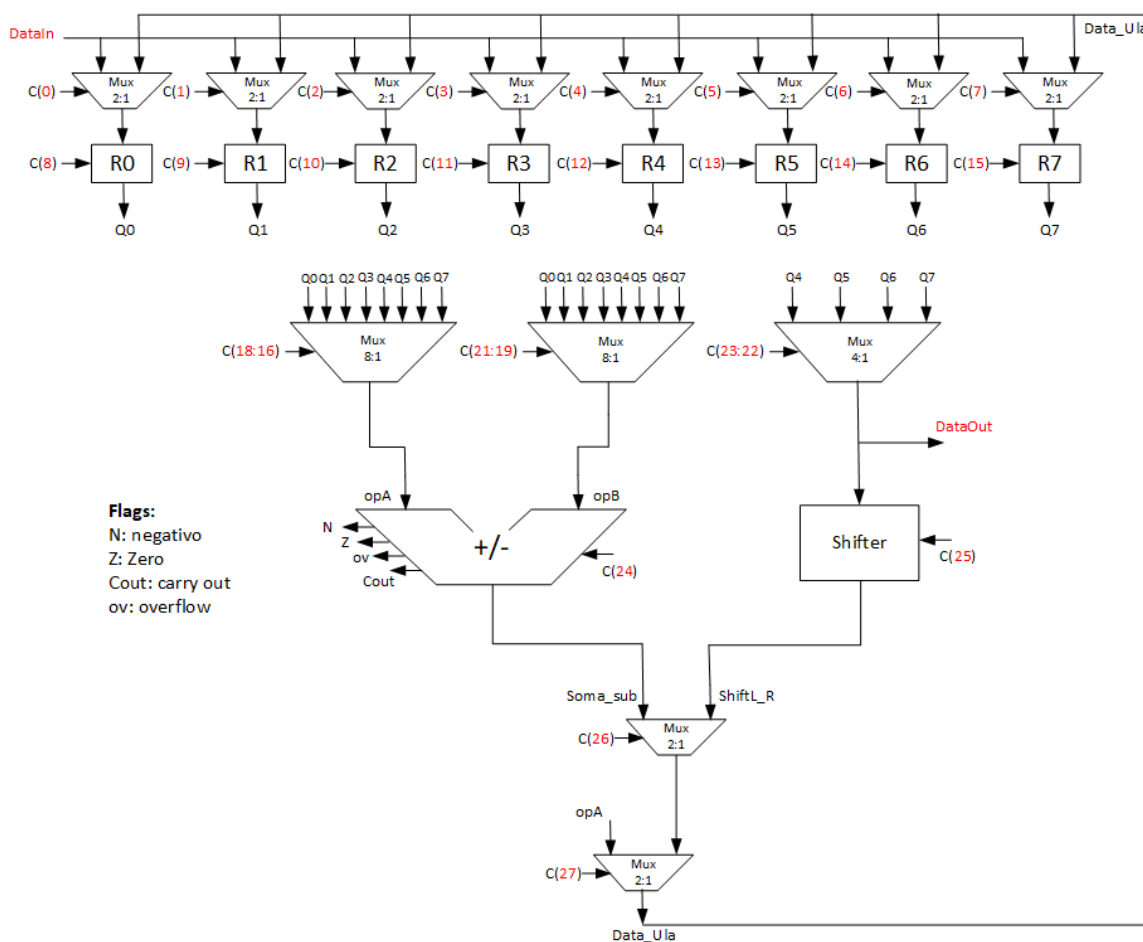


## TRABALHO PRÁTICO 2

**Equipe** - O trabalho poderá ser desenvolvido individualmente ou em duplas.

**Definição** - Projete o bloco de controle e o bloco operativo (datapath) apresentado na Figura abaixo. O bloco operativo contém registradores de 8 bits.



O bloco de controle deverá ser capaz de implementar um dos algoritmos dos problemas propostos e de sua escolha:

**Tema 1:** Apresente um algoritmo que some os 8 primeiros números pares existentes a partir de 20 e calcule a média final. Para isso, leia esta sequência de valores pela porta de entrada DataIn.

**Tema 2:** Apresente um algoritmo que some os 8 primeiros números ímpares existentes a partir de 20 e calcule a média final. Para isso, leia esta sequência de valores pela porta de entrada DataIn.

**Tema 3:** Leia dois números  $a$  e  $b$  por meio da porta DataIn, calcule a função  $f(a, b) = (a + 2b + 2 - 1)/4$  e apresente o resultado.

**Tema 4:** Leia um número qualquer por meio da porta DataIn e acumule ele aos seus 10 sucessores.

**Tema 5:** Leia um número qualquer por meio da porta DataIn e acumule ele aos seus 10 antecessores.

**Tema 6:** Leia um número qualquer por meio da porta DataIn, calcule o somatório dos 5 números ímpares sucessores, **sem incluir o número lido neste somatório**. Mostre o resultado na porta DataOut.

**Tema 7:** Leia um número qualquer por meio da porta DataIn, calcule o somatório dos 5 números pares antecessores, **sem incluir o número lido neste somatório**. Mostre o resultado na porta DataOut.

**Tema 8:** Faça um programa que leia dois números que correspondem aos lados de um retângulo por meio da porta de entrada DataIn. Calcule o triplo de seu perímetro e apresente o resultado na porta de saída DataOut.

**Tema 9:** Leia um número par por meio da porta DataIn e acumule a ele os seus 10 sucessores pares.

**Tema 10:** Leia um número ímpar por meio da porta DataIn e acumule ele aos seus 10 antecessores ímpares.

**Tema 11:** Leia dois números quaisquer por meio da porta DataIn e multiplique (por somas sucessivas) e apresente o resultado na porta de saída DataOut.

**Tema 12:** Leia dois valores A e B quaisquer por meio da porta DataIn, caso B seja maior que A escreva "1" na porta DataOut, caso contrário escreva "2".

**Tema 13:** Leia as dimensões das arestas de um prisma retangular reto por meio da porta de entrada DataIn. Calcule o somatório de todas as suas arestas e apresente o resultado na porta de saída DataOut.

**Tema 14:** Leia dois números  $a$  e  $b$  por meio da porta DataIn, calcule a função  $f(a,b) = (a^2 + 2b + 3)/4$  e apresente o resultado.

**O projeto do bloco de controle deverá possuir os seguintes itens que deverão ser entregues:**

- O algoritmo em alto nível.
- Alocação dos registradores.
- O algoritmo em termos de registradores.
- O diagrama de estados com as operações de transferência entre registradores associadas aos estados.
- A implementação prática, ou seja, a descrição em VHDL mostrando a validade da solução em forma de ondas .vwf, de acordo com a arquitetura disponibilizada.
- Para a implementação VHDL, é necessário apenas alterar a FSM com a sequência de palavras de controle previamente definidas.
- **O projeto deve otimizar a parte operativa de acordo com o algoritmo. Ou seja, deve utilizar apenas os recursos necessários para a implementação.**
- Além disso, o projeto pode utilizar dois somadores/subtratores, se neste caso houver aumento de desempenho (**item opcional**).

**A entrega deve contemplar:**



- Apresentação para o professor;
- Deve ser implementado no Kit Altera DE-2;
- Envio de um zip com os arquivos .vhd (VHDL) e .vwf (simulação);
- Relatório que conste os item da implemnetação (solicitados no item anterior) e os principais diagramas (podem ser retirados do próprio Quartus - RTL Viewer) código VHDL associado, telas de simulação e relato de dificuldades enfrentadas.

**Data de Apresentação e Entrega:**

- Apresentação: 24/07/2026;
  - Entrega no e-aula: 24/07/2026.
-